STUDI KASUS MODUL 2



NAMA = Muhammad Rafi Abdul Khalid

NIM = 20240803017

MATKUL = EA (ENTERPRISE ARSITEKTUR)

Perspektif	What (Data)	How (Proses)	Where (Lokasi)	Where (Lokasi)	When (Waktu)	Why (Motivasi)
1. Planner (Scope)	Daftar entitas utama: dokumen lingkungan, perizinan, sampah, pelanggaran, dan anggaran.	Daftar fungsi inti: pengelolaan sampah, pengawasan pencemaran, penataan, dan konservasi lingkungan.	Cakupan wilayah administratif Kabupaten Tangerang, TPA, dan titik pantau.	Unit organisasi: dinas, sekretariat, bidang-bidang, UPT, dan kelompok jabatan fungsional.	Kalender anggaran daerah, jadwal program tahunan, dan RPD.	Tujuan strategis: meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah berdasarkan Renstra.
2. Owner (Business Model)	Kamus data pelaku usaha, jenis limbah B3, dan volume timbulan sampah.	SOP perizinan lingkungan, pengangkutan sampah, dan penegakan hukum.	Peta sebaran TPS, rute truk pengangkut sampah, serta lokasi TPA Jatiwaringin/Cipeucang.	Struktur tata kelola dan penanggung jawab program/kegiatan (RACI/Renstra).	Jadwal kegiatan dan target kinerja tahunan 2024–2026.	Kebijakan strategis, sasaran, dan arah kebijakan lingkungan hidup.
3. Designer (System Model)	ERD untuk basis data sistem informasi lingkungan dan persampahan.	Rancangan aplikasi pengaduan masyarakat dan sistem perizinan online terpadu.	Desain arsitektur server lokal dinas dan integrasi cloud Pemda.	Hak akses pengguna: admin, petugas lapangan, dan masyarakat pelapor.	Alur pelaporan data harian, bulanan, dan evaluasi triwulan.	Validasi aturan baku mutu limbah dan ketentuan hukum dalam sistem.
4. Builder (Technology Model)	Skema tabel fisik basis data MySQL/PostgreSQL untuk aplikasi DLHK.	Framework pengembangan aplikasi web dan modul integrasi API.	Konfigurasi jaringan LAN/WAN kantor DLHK ke pos UPT dan TPA.	Pengaturan Role-Based Access Control (RBAC) dan enkripsi	Konfigurasi cron job dan penjadwalan proses otomatis	Spesifikasi teknis kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak.

				data sensitif.	sistem.	
5. Implementer (Detailed Representations)	Data riil transaksi harian, log data sampah, dan histori pengaduan dalam basis data operasional.	File program siap deploy dan skrip instalasi sistem operasional.	Pemasangan server, komputer klien, dan perangkat IoT lapangan.	Akun aktif pegawai DLHK dan masyarakat yang terdaftar dalam sistem.	Catatan sistem (*system event logs*) dan riwayat eksekusi harian	Parameter *tuning* performa sistem di lingkungan produksi nyata

Analisis Tiga Sel Paling Kritis (Sel Merah)

Berdasarkan pengisian matriks di atas, terdapat tiga sel kritis berkode merah yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan dalam arsitektur enterprise DLHK Kabupaten Tangerang:

1. **Designer - What (Model Data Logis - Merah)**

   Alasan Kekritisan: Saat ini data pengelolaan sampah, perizinan, dan pemantauan lingkungan masih terfragmentasi di berbagai bidang/seksi secara manual atau menggunakan format file terpisah. Tanpa adanya model data logis (ERD) yang terpusat, instansi akan kesulitan mengintegrasikan data untuk pelaporan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang akurat.

2. **Designer - Who (Arsitektur Antarmuka & Hak Akses - Merah)**

   Alasan Kekritisan: DLHK memiliki banyak lini layanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat hingga pengawasan pelaku usaha. Ketiadaan desain antarmuka dan manajemen hak akses (*access control*) yang jelas menghambat transparansi layanan serta memperlambat respon terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran.

3. **Builder - What (Desain Database Fisik - Merah)**

   Alasan Kekritisan: Sebagai tindak lanjut dari Renstra dalam meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan, ketiadaan fisik basis data membuat aplikasi pendukung operasional (seperti pemantauan TPA dan perizinan) belum dapat diimplementasikan secara handal. Hal ini berisiko menimbulkan duplikasi data dan hilangnya riwayat penanganan limbah.

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Jawaban: Zachman Framework disebut sebagai skema klasifikasi (ontologi) karena kerangka ini hanya berfungsi untuk mengorganisasikan, mengkategorikan, dan memetakan artefak-artefak arsitektur enterprise ke dalam matriks dua dimensi (perspektif vs. aspek pertanyaan). Zachman tidak menyediakan langkah-langkah prosedural (tahapan *step-by-step* bagaimana cara membangun atau merancang sistem dari awal hingga akhir), tidak seperti TOGAF ADM yang bersifat sebagai metodologi proses**.**

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Jawaban: Keterbatasan utama Zachman meliputi:

Tidak Ada Panduan Proses (Process Agnostic): Zachman tidak menjelaskan *bagaimana* transisi dari satu sel ke sel lain atau bagaimana cara mengeksekusi transformasi arsitektur dari kondisi saat ini (*baseline*) menuju kondisi masa depan (*target*).

Kompleksitas Tinggi: Matriks 6×6 menghasilkan 36 sel yang sangat rinci, yang seringkali membingungkan organisasi jika harus diselesaikan seluruhnya tanpa panduan tahapan iteratif yang jelas.

Minim Manajemen Siklus Hidup: Berbeda dengan TOGAF yang memiliki *Architecture Development Method* (ADM) serta kerangka tata kelola (*Governance*) dan manajemen siklus hidup yang komprehensif, Zachman murni berfokus pada struktur penyimpanan artefak deskriptif saja.